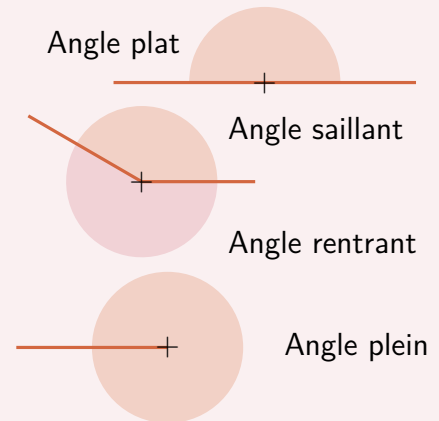


Chapitre 5 - Angles

I. Angles particuliers

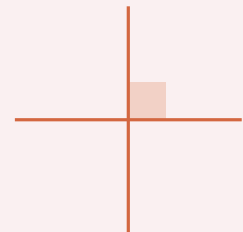
Définitions : Deux demi-droites de même origine peuvent former :

- une droite : l'angle en leur origine est alors appelé **angle plat** ;
- un angle plus petit que l'angle plat, appelé **angle saillant**, et un angle plus grand que l'angle plat, appelé **angle rentrant** ;
- une seule demi-droite si elles sont confondues : l'angle formé à l'origine est, d'une part, l'**angle nul**, et d'autre part l'**angle plein**.



Définition :

Lorsque deux droites sécantes se coupent en formant quatre angles égaux, alors chacun des angles obtenus est un **angle droit**.



Notation : Sur une figure géométrique, l'angle droit est codé par un carré. Les autres angles sont repérés par des arcs de cercle.

Définitions :

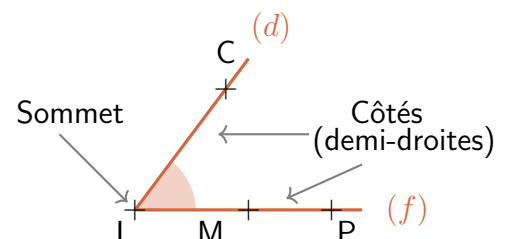
- Un **angle aigu** est un angle plus petit que l'angle droit.
- Un **angle obtus** est un angle saillant plus grand que l'angle droit.



Notation : On note un angle à l'aide de son sommet et des objets qui délimitent ses côtés (des points ou des demi-droites), surmontés d'un accent circonflexe.

Exemple

L'angle en orange ci-contre peut être désigné par $\widehat{CIM}$, mais aussi $\widehat{MIC}$, $\widehat{CIP}$ ou même $\widehat{dIf}$.
Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté possible, on peut simplement écrire $\widehat{I}$.

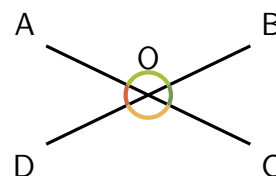


Définitions : Deux angles sont dits :

- **supplémentaires** lorsqu'ils forment à eux deux un angle plat ;
- **adjacents** lorsqu'ils ont le même sommet et un côté commun ;
- **opposés par le sommet** lorsqu'ils ont le même sommet et les côtés de l'un sont le prolongement de ceux de l'autre.

Exemple

$\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont adjacents et supplémentaires.
 $\widehat{AOB}$ et $\widehat{DOC}$ sont des angles opposés par le sommet.



(R) Deux angles supplémentaires ne sont pas forcément adjacents.

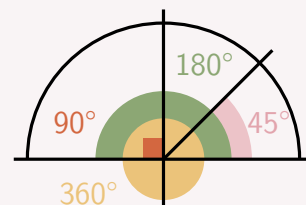
II. Mesure en degré d'un angle

Définition : Le **degré d'angle**, noté « ° », est une des unités de mesure d'un angle. Il correspond au partage d'un angle plat en 180 angles égaux mesurant chacun 1°.

(R) Méthode pour mesurer un angle : [LLS.fr/M6Methode23](https://lls.fr/M6Methode23).
Et méthode pour tracer un angle : [LLS.fr/M6Methode24](https://lls.fr/M6Methode24).

Propriétés :

- Un angle plein correspond à un tour complet. Il mesure 360°.
- Un angle plat correspond à un demi-tour. Il mesure 180°.
- Un angle droit correspond à un quart de tour. Il mesure 90°.
- Un angle nul mesure 0°.



(R) La somme des mesures d'angles supplémentaires est donc égale à 180°.

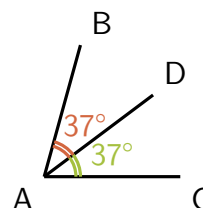
Propriété : Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

Définition : La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents égaux.

Exemple

La demi-droite [AD) est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$ puisque :

1. $\widehat{BAD}$ et $\widehat{DAC}$ sont adjacents.
2. $\widehat{BAD} = \widehat{DAC} = 37^\circ$.



(R) Il est possible de construire le symétrique d'une figure à l'aide d'une équerre, d'un compas et d'une règle non graduée : [LLS.fr/M6Methode27](https://lls.fr/M6Methode27)